



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: MANUEL CABEZAS – AYUDANTE: BENJAMÍN MATELUNA

Introducción a la Geometría - MAT1304
Ayudantía 22
09 de junio de 2026

Problema 1. Considere en el plano dos circunferencias de centros A y B , las cuales se intersectan en los puntos C y D . Demostrar usando solo geometría cartesiana que las rectas $\overleftrightarrow{AB}$ y $\overleftrightarrow{CD}$ son perpendiculares.

Problema 2. Asuma que todas las ecuaciones a continuación representan cónicas. Para cada una de ellas encuentre las coordenadas del vértice, centro, focos y ejes:

(1) $4x^2 + 48y + 12x = 159$

(2) $x^2 + 4y^2 - 10x - 40y + 109 = 0$

(3) $9x^2 - 4y^2 + 54x + 16y + 29 = 0$

Problema 3. Encontrar una cónica que pase por los puntos $(1, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(-1, 0)$ y $(-2, 1)$.

Problema 4. Determine todas las rectas tangentes a la circunferencia

$$x^2 - 4x + y^2 - 4y + 6 = 0$$

las cuales son paralelas a la recta $x + y = 1$.

Ejercicios Propuestos:

Extra 1. Sean $A = (1, 0)$ y $B = (2, 3)$. Encontrar todos los puntos C tales que $\triangle ABC$ es equilátero.

Extra 2. Encuentre la recta tangente a la parábola $x^2 = y$ que es paralela a la recta $y = x + 1$.